



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Computo
ESCOM

Practica 7: CA(Golly)
Osciladores

Realización: 10/11/2023
Entrega: 17/11/2023

Presenta:
García Cerón Diego

Boleta: 2021630334
Grupo: 6CV1

Materia:
Algoritmos Bioinspirados | Genetic Algorithms

Profesor:
Rosas Trigueros Jorge Luis

Contenido

Introducción.....	2
Marco teórico.....	3
Autómatas celulares (CA)	3
Características de un autómatas celular.....	3
Uso de los autómatas celulares	4
Autómatas celulares unidimensionales	4
Las reglas elementales de Wólffram (Gully)	4
El Juego de la vida.....	6
Reglas del juego de la vida.....	6
Estados Finales	7
Patrones del juego de la vida.....	7
Osciladores.....	8
Vidas estáticas.....	8
Naves o planetarios	8
Matusalenes	8
Desarrollo	9
Ejercicio A:	9
Osciladores con la regla B34/S36.....	10
Naturaleza estática con la regla B34/S36	11
Planeador(tipo onda) con la regla B34/S36	11
Ejercicio B:	12
Oscilador.....	12
Planeador	13
Naturaleza estática	14
Conclusiones y recomendaciones.....	15
Bibliografías.....	15

Introducción

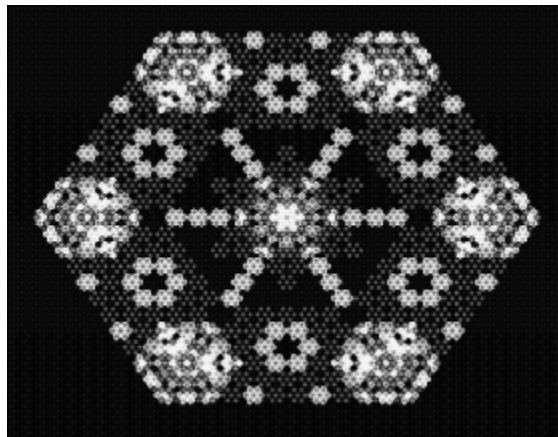
Para esta séptima entrega de laboratorio se nos presentó un juego, llamado “El juego de la vida”, el cual está inspirado en autómatas celulares y el cual tiene una gran relación con la materia de Algoritmos Bioinspirados, el tema de esta práctica es estar jugando un rato con

este programa y de esta forma obtener una forma de osciladores siguiendo unas reglas básicas con el cual el juego va funcionando y entender un poco de los principios u uso que podemos llevar con el uso de autómatas celulares, la instalación de este “juego” se basa en una liga de internet el cual podemos hallar como golly.io el cual puede ser ejecutado desde su versión web o de una versión para computadora o móviles.

Marco teórico

Autómatas celulares (CA)

Un autómata celular es un modelo matemático y computacional que consiste en una cuadrícula (o espacio) de celdas, cada una en uno de un número finito de estados posibles. Estas celdas evolucionan a lo largo de unidades de tiempo discretas de acuerdo con un conjunto de reglas locales basadas en el estado actual de las celdas vecinas.



(Imagen 1. autómata celular del tipo hexagonal)

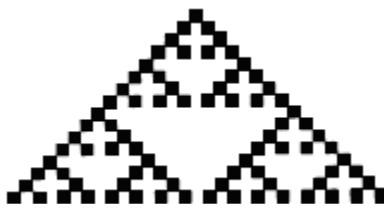
Características de un autómata celular

Existe un determinado número de reglas o características principales que hace un autómata celular incluyen:

1. **Espacio Bidimensional o Unidimensional:** Los autómatas celulares pueden estar organizados en una cuadrícula bidimensional o en una línea unidimensional.
2. **Estado de las Celda:** Cada celda en el autómata celular puede tener un estado específico. Los estados pueden ser discretos, como "0" y "1", o cualquier conjunto finito de etiquetas.
3. **Vecindario de Celdas:** Las reglas de evolución de un autómata celular se aplican localmente, es decir, dependen del estado de las celdas vecinas. El vecindario puede ser definido de diversas maneras, como von Neumann (celdas adyacentes) o Moore (celdas adyacentes y diagonales).
4. **Reglas de Transición:** Las reglas determinan cómo cambian los estados de las celdas en función de los estados de las celdas vecinas. Pueden expresarse mediante tablas, fórmulas matemáticas o incluso algoritmos más complejos.

Uso de los autómatas celulares

Los autómatas celulares han sido utilizados en diversos campos, como modelado de sistemas complejos, simulación de fenómenos naturales, y en la exploración de conceptos relacionados con la teoría de la computación y la inteligencia artificial. El "Juego de la Vida" de Conway es un ejemplo famoso de un autómata celular bidimensional que ha demostrado ser especialmente interesante debido a su capacidad para generar patrones complejos y comportamientos emergentes a partir de reglas simples.



(Imagen 2. autómata celular triangular)

Autómatas celulares unidimensionales

El autómata celular no trivial más simple consiste en una retícula unidimensional de células que sólo pueden tener dos estados (« 0 » o « 1 »), con un vecindario constituido, para cada célula, por ella misma y por las dos células adyacentes ($2^3=8$ configuraciones posibles).

Existen $2^8=256$ modos de definir cuál ha de ser el estado de una célula en la generación siguiente para cada una de estas configuraciones, luego existen 256 autómatas celulares diferentes de este tipo.

Consideremos el autómata celular definido por la tabla siguiente, que nos da la regla de evolución:

Motivo inicial	111	110	101	100	011	010	001	000
Valor siguiente de la célula central	0	0	0	1	1	1	1	0

(Imagen 3. Regla de evolución autómata unicelular)

Las reglas elementales de Wólfram (Gully)

QuickLife admite las reglas 1D elementales de Stephen Wolfram. Estas reglas se especifican como "Wn", donde n es un número par de 0 a 254.

Por ejemplo:

W22

Una sola célula viva crea un hermoso patrón fractal.

W30

Altamente caótico y un excelente generador de números aleatorios.

W110

Matthew Cook demostró que esta regla es capaz de computación universal.

La representación binaria de un número particular especifica la celda estados resultantes de cada una de las 8 combinaciones posibles de una célula y sus vecinos izquierdo y derecho, donde 1 es una célula viva y 0 es una célula muerta.

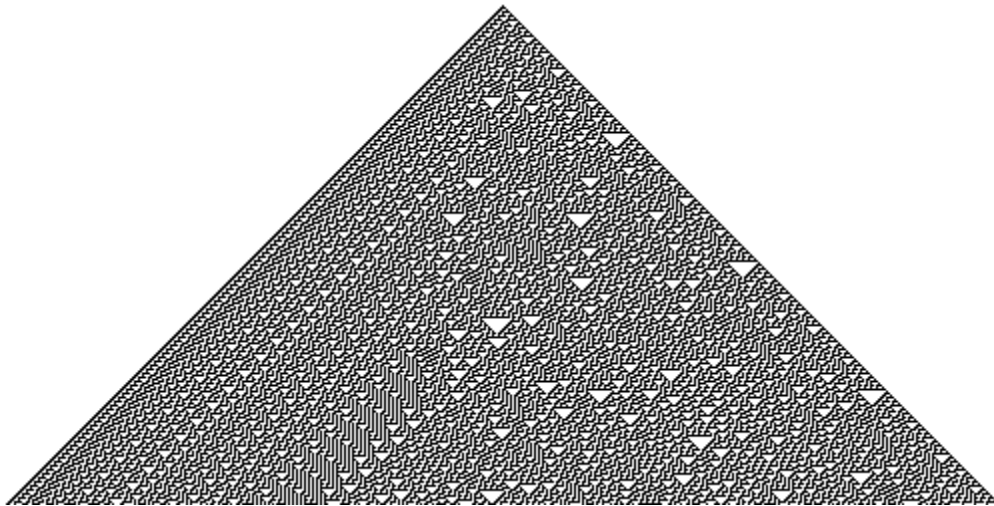
Estas son las transiciones de estado para W30:

```

111 110 101 100 011 010 001 000
|  |  |  |  |  |  |
0 0 0 1 1 1 1 0 = 30 (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1)

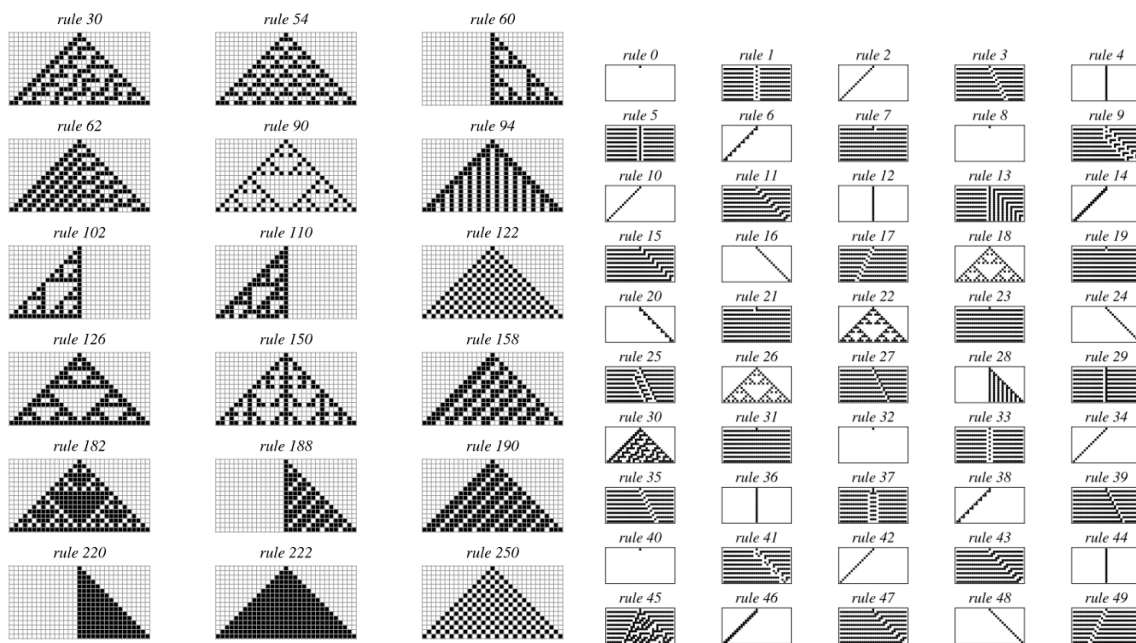
```

Hay que tener en cuenta que las reglas de números impares tienen el mismo problema que las reglas B0. Goloso actualmente no intenta emular tales reglas, y no son compatibles.



(Imagen 4. Generación con ayuda de la Regla 30 de wólfram)

Algunos de los patrones que podemos crear con estas reglas serian:



(Imagen 5. Generación de reglas wólffram)

El Juego de la vida

El Juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico John Horton Conway en 1970. Es un juego de cero jugadores, en el que su evolución es determinada por un estado inicial, sin requerir intervención adicional. Se considera un sistema Turing completo que puede simular cualquier otra Máquina de Turing.

El Juego de la vida tiene una variedad de patrones reconocidos que provienen de determinadas posiciones iniciales. Poco después de la publicación, se descubrieron el pentaminó R, el planeador o caminador (en inglés: glider, conjunto de células que se desplazan) y el explosionador (células que parecen formar la onda expansiva de una explosión), lo que atrajo un mayor interés hacia el juego. Contribuyó a su popularidad el hecho de que se publicó justo cuando se estaba lanzando al mercado una nueva generación de miniordenadores baratos, lo que significaba que se podía jugar durante horas en máquinas que, por otro lado, no se utilizarían por la noche.

Reglas del juego de la vida

Se trata de un juego de cero jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior.

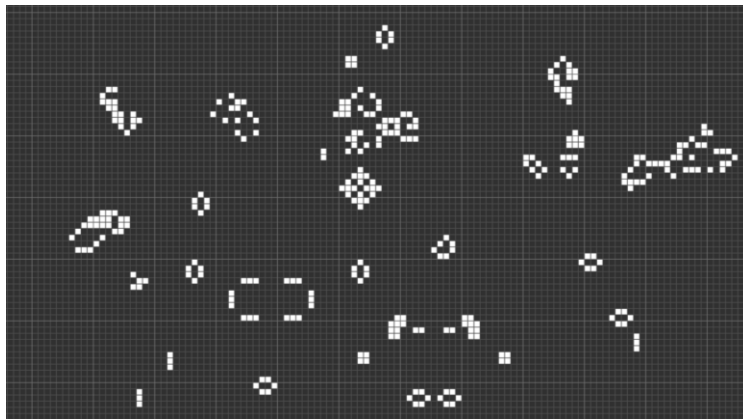
El "tablero de juego" es una malla plana formada por cuadrados (las "células") que se extiende por el infinito en todas las direcciones.

Por tanto, cada célula tiene 8 células "vecinas", que son las que están próximas a ella, incluidas las diagonales.

Las células tienen dos estados: están "vivas" o "muertas" (o "encendidas" y "apagadas"). El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas (se podría decir que por turnos). El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de estas al turno siguiente.

Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo estas reglas:

- **Nace:** Si una célula muerta tiene exactamente 3 células vecinas vivas "nace" (es decir, al turno siguiente estará viva).
- **Muere:** una célula viva puede morir por uno de 2 casos:
 - ❖ **Sobrepoblación:** si tiene más de tres vecinos alrededor.
 - ❖ **Aislamiento:** si tiene solo un vecino alrededor o ninguno.
- **Vive:** una célula se mantiene viva si tiene 2 o 3 vecinos a su alrededor.



(Imagen 6. Tablero del juego de la vida)

Estados Finales

Normalmente, después de un determinado número de ciclos, se puede llegar a alguno de los siguientes estados finales:

- **Extinción:** Al cabo de un número finito de generaciones desaparecen todos los miembros de la población o células vivas.
- **Estabilización:** Al cabo de un número finito de generaciones la población queda estabilizada, ya sea de forma rígida o bien de forma oscilante entre dos o más formas
- **Crecimiento constante:** La población crece turno tras turno y se mantiene así un número infinito de generaciones. En un principio esta evolución solo se contemplan de forma teórica, aunque más tarde se encontrarán patrones que crecían de forma indefinida, durante un número infinito de turnos.

Patrones del juego de la vida

Existen numerosos tipos de patrones de células que pueden tener lugar en el juego de la vida.

Osciladores

Son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado inicial. El número de generaciones determina el período del oscilador. Se han descubierto osciladores de todos los períodos, pues hay reglas para generar osciladores de cualquier período deseado.

Los osciladores tienen un rotor y un estátor.

- ❖ El rotor son las células que cambian de estado en algún momento de la evolución del oscilador.
- ❖ El estátor son las células que permanecen vivas durante todas las fases de la evolución del oscilador.

Vidas estáticas

Las vidas estáticas se pueden considerar como osciladores de período 1. En general se asume que las vidas estáticas son finitas y no vacías. Se las puede dividir en vidas estáticas estrictas y pseudo vidas estáticas. Las vidas estáticas estrictas son aquellas cuyas partes no son estáticas por sí mismas.

Naves o planetarios

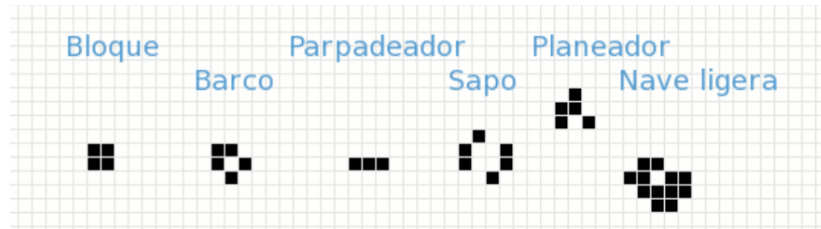
Las naves espaciales, también conocidas como planeadores, son patrones que reaparecen en otra posición tras completar su período. Esto es, son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado original, pero en una ubicación diferente. La velocidad de una nave es el número de celdas que se desplaza dividido por la longitud de su período. El máximo posible es una celda por generación, velocidad que se conoce como c (metafóricamente, la velocidad de la luz)

Matusalenes

Los matusalenes son patrones que pueden evolucionar a lo largo de muchos turnos, o generaciones, antes de estabilizarse. El patrón Diehard desaparece después de 130 turnos, mientras que Acorn tarda 5206 turnos en estabilizarse en forma de muchos osciladores, y en ese tiempo genera 13 planeadores.



(Imagen 7. Patrones de la vida ciclo 1)



(Imagen 8. Patrones de la vida ciclo 2)



(Imagen 9. Patrones de la vida ciclo 3)

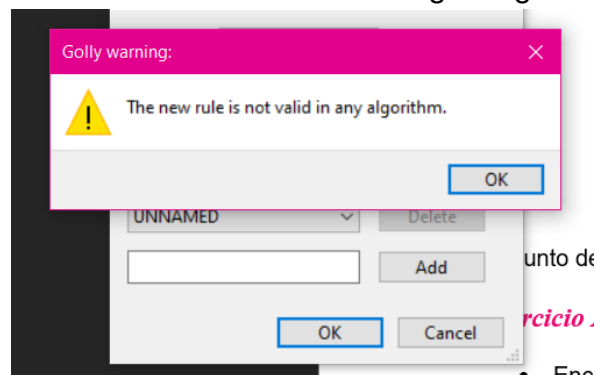
Desarrollo

El punto de esta práctica es completar los siguientes puntos:

Ejercicio A:

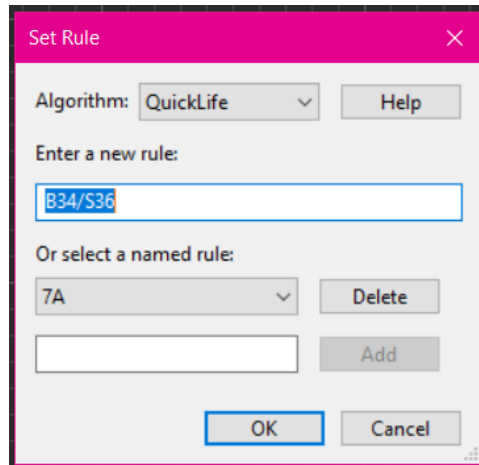
- Encuentra un oscilador, una naturaleza muerta y un planeador usando las reglas $B\#[####]/S\#[#####]$, donde # son dígitos de tu número de estudiante.

Para este ejercicio nos pide implementar una regla la cual se ejecute con nuestro número de boleta, en mi caso mi boleta es **2021630334**, por lo que la regla según el profesor debería de ser algo así: **B2[021]/S6[3033]**, el único problema es que es una regla no válida, tal como se muestra en la imagen siguiente:



(Imagen 9. Fallos con la definición de regla en Golly)

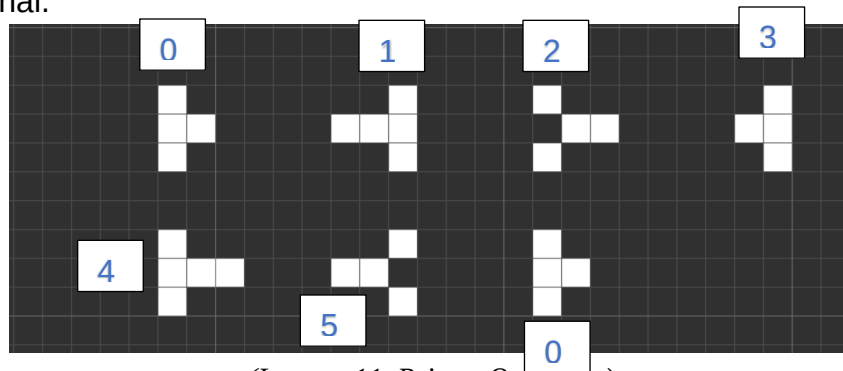
Por lo que la única solución que vi coherente tras muchas pruebas y con generaciones sencillas fue añadirlo como **B34/S36** y nombrando esta regla como **“7a”**



(Imagen 10. Definición de regla en Golly)

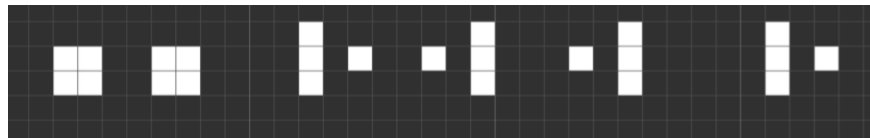
Osciladores con la regla B34/S36

1. Este es el primer oscilador que halle, ya que al ir buscando generaciones me fui dando cuenta que pasaba por 5 fases para poder volver a su estado original.



(Imagen 11. Primer Oscilador)

2. En este segundo oscilador simplemente es un patrón que tiene 2 fases



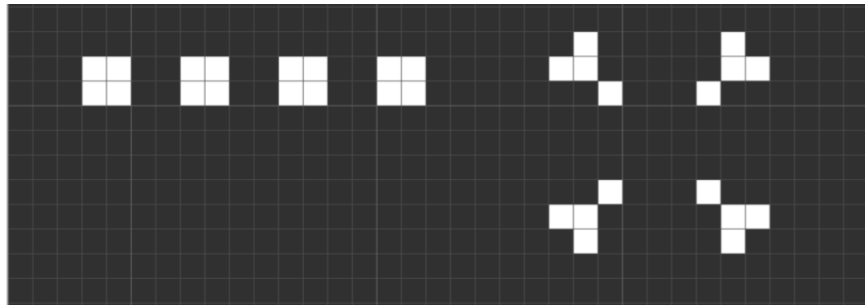
(Imagen 12. Segundo Oscilador)

3. En este tercer oscilador de igual forma contiene solo 2 fases



(Imagen 13. Tercer Oscilador)

4. Este cuarto oscilador contiene dos fases, y se pueden llegar a hacer estructuras curiosas con este tipo de patrón, ya que puede crear una civilización viva

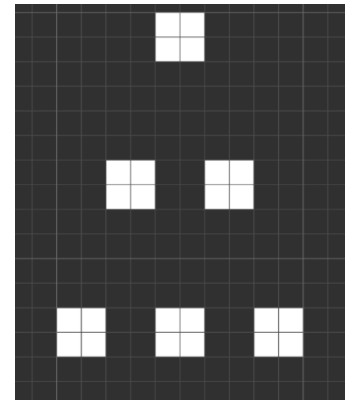


(Imagen 14. Cuarto Oscilador)

Naturaleza estática con la regla B34/S36

Con esta regla solo pude hallar una naturaleza muerta la cual es un cubo, estuve probando más cosas, pero no halle ningún otro.

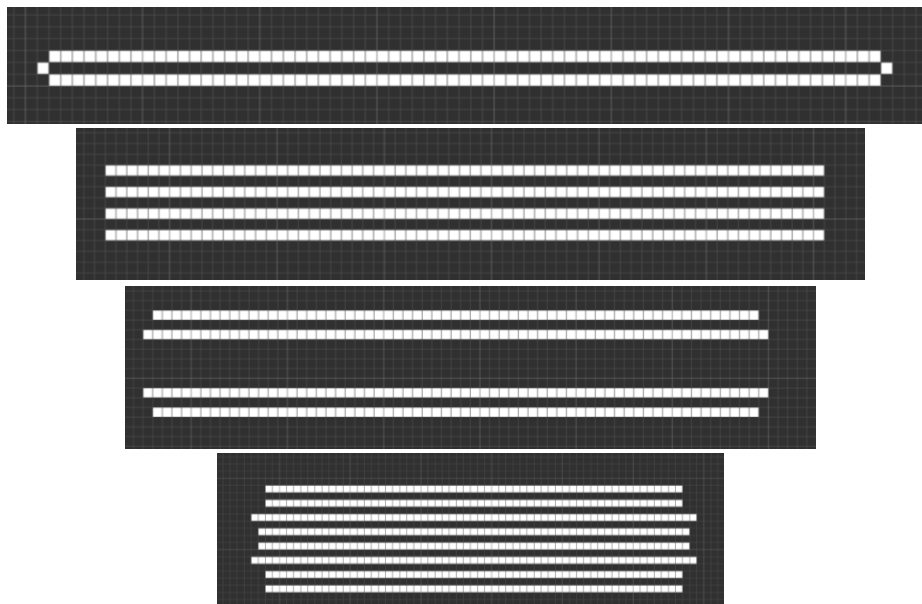
(Imagen 15. Naturaleza muerta)

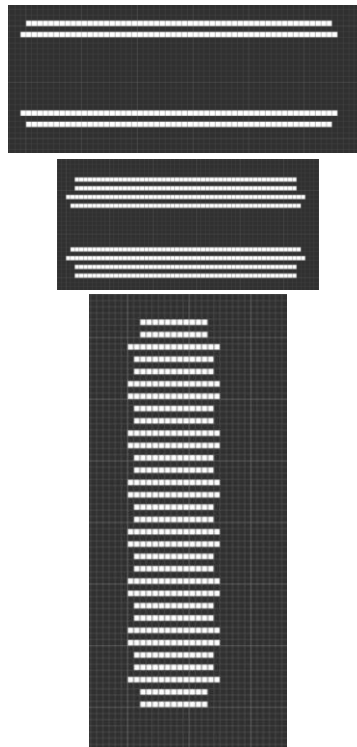


Planeador(tipo onda) con la regla B34/S36

Para crear un planeador fue la estructura que mas me costo hallar, aunque realmente no es un planeador como tal, ya que la figura no se conserva como tal, lo que, si es que pude hallar que, si se dibujan líneas rectas o con un poco de desviación este se va desplazando hacia arriba o abajo, de tal forma que se expande y luego va disminuyendo hasta desaparecer por completo.

Tal como se muestra a continuación:





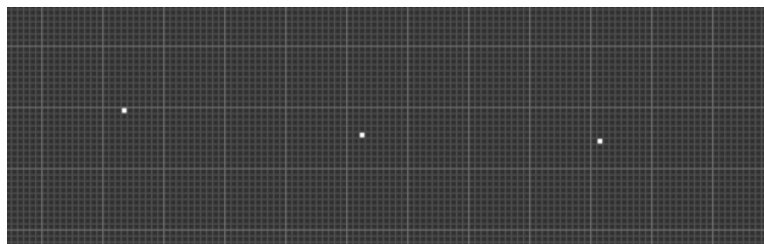
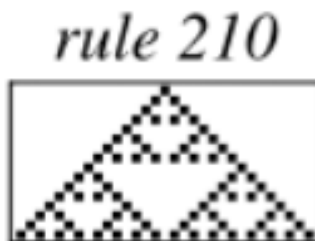
(Conjunto de Imágenes 16. Planeador tipo onda expansiva)

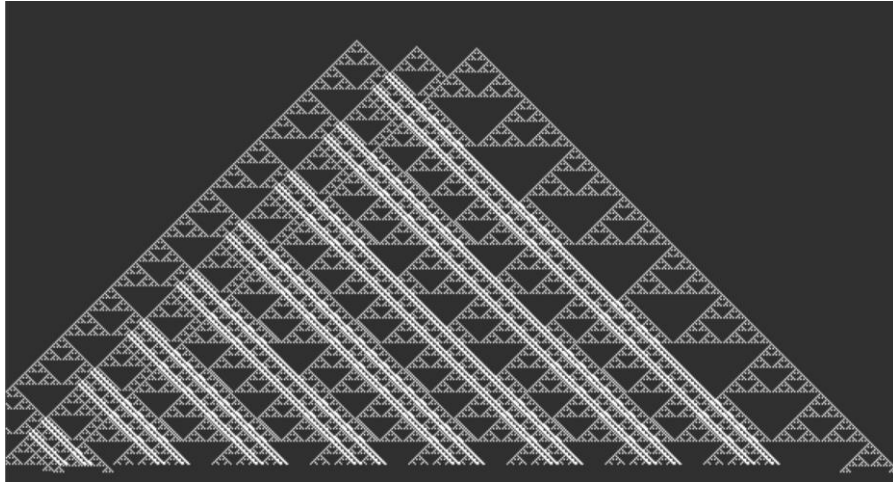
Ejercicio B:

- Encuentra un oscilador, una naturaleza muerta y un planeador en CA 1D con al menos 3 celdas en 1 en el estado inicial.

Oscilador

Para el oscilador se usó la regla W210, la cual aplicando 3 puntos separados logra que la generación se vaya creando de la misma forma, creando y creando el mismo patron al infinito.



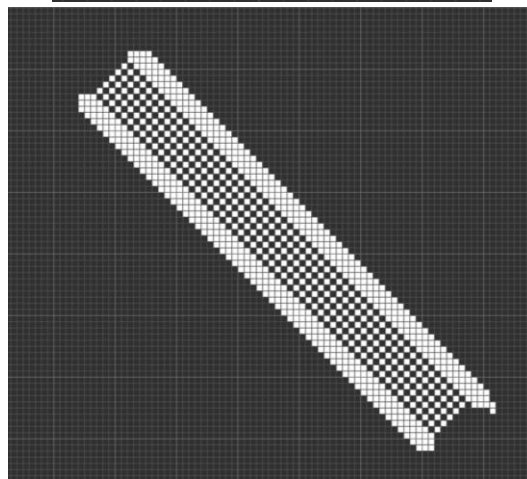
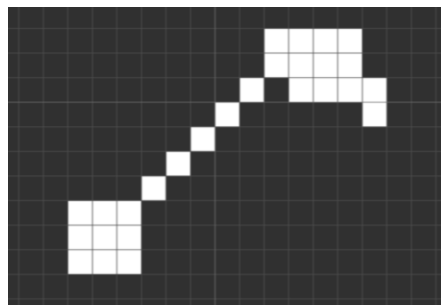


(Conjunto de Imágenes 17. Oscilador w210)

Planeador

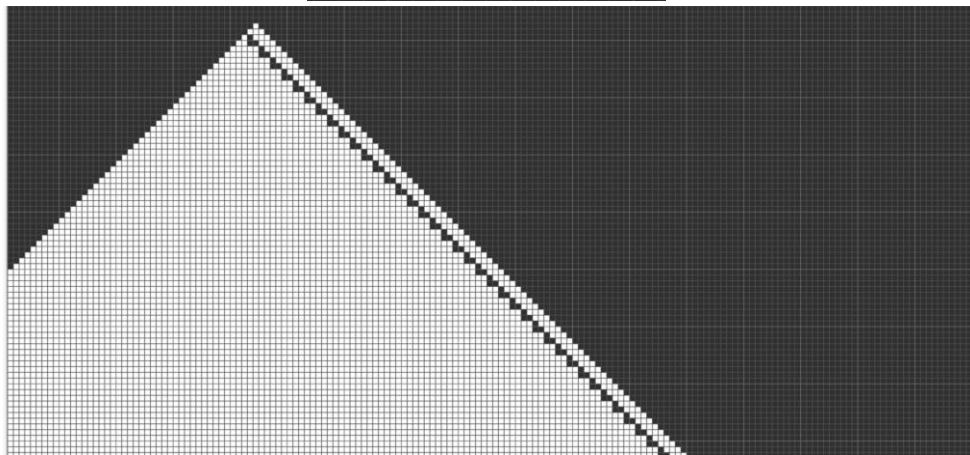
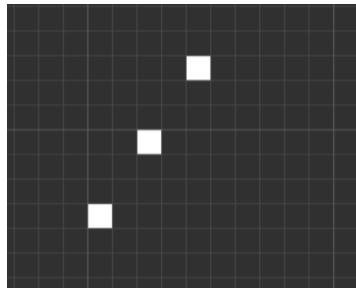
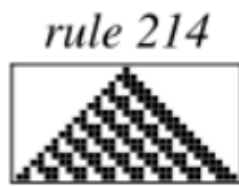
❖ Primer planeador

rule 240



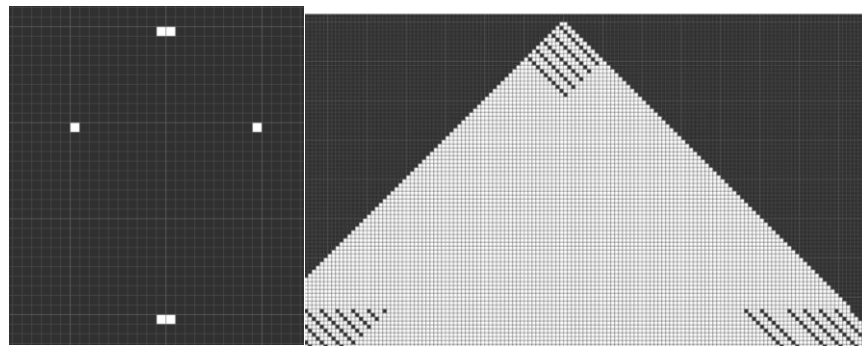
(Conjunto de Imágenes 18. Primer Planeador W240)

❖ Segundo planeador



(Conjunto de Imágenes 18. Segundo Planeador W214)

Naturaleza estática



(Conjunto de Imágenes 19. Naturaleza estática W246)

Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de esta práctica fue algo interesante y estresante, ya que al ir probando con varios patrones y al momento de ir buscando lo que se necesitaba fue una inversión de bastante tiempo, fue interesante ver el tipo de cosas que se puede, hacer con un solo patrón y las diferentes combinaciones que se pueden meter, ya que al ser un juego basado en evoluciones y ciclos este mismo puede irse al infinito y en ningún ciclo será igual, buscando un poco de información estuve leyendo y en su tiempo esto fue algo innovador que inclusive llego a la propuesta de buscar ideas con el fin de solucionar alguna idea y de otorgar hasta premios en efectivo, así como hay formas de interpretar este tipo de juego para llevarlo a cosas más complejas como la creación de un procesador dentro del mismo juego, hasta la creación de juegos dentro del juego, es un tema muy interesante y a mi parecer el más interesante hasta ahora ya que a mí siempre me han gustado el tema de los fractales y este tipo de algoritmos y juego es como un emulador para crear algunos de ellos. Al momento de jugar con reglas formadas por mi boleta fue difícil ya que no me aceptaba algunas combinaciones como regla y luego hallaba reglas con generaciones raras, por lo que se iba a dificultar mas el hallar generaciones como osciladores, planeadores y figuras estáticas, para la regla de wólfram fue solo ir probando varias reglas y hallar generaciones que se parecieran a lo que se pedía.

Bibliografías

- [1] <https://golly.sourceforge.io/>
- [2] https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
- [3] https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
- [4] <https://www.genbeta.com/desarrollo/te-acuerdas-de-el-juego-de-la-vida>
- [5] <https://www.youtube.com/watch?v=2ssnMkJFqbA>